

KP22315 간헐 스위칭 아트웍 수정 가이드

정상 아트웍 01과 깜빡임 아트웍 02 비교 — CS·GND·DEM·VDD·Drain 배선 개선

보드명/Revision:

수정일:

담당자:

입력전압:

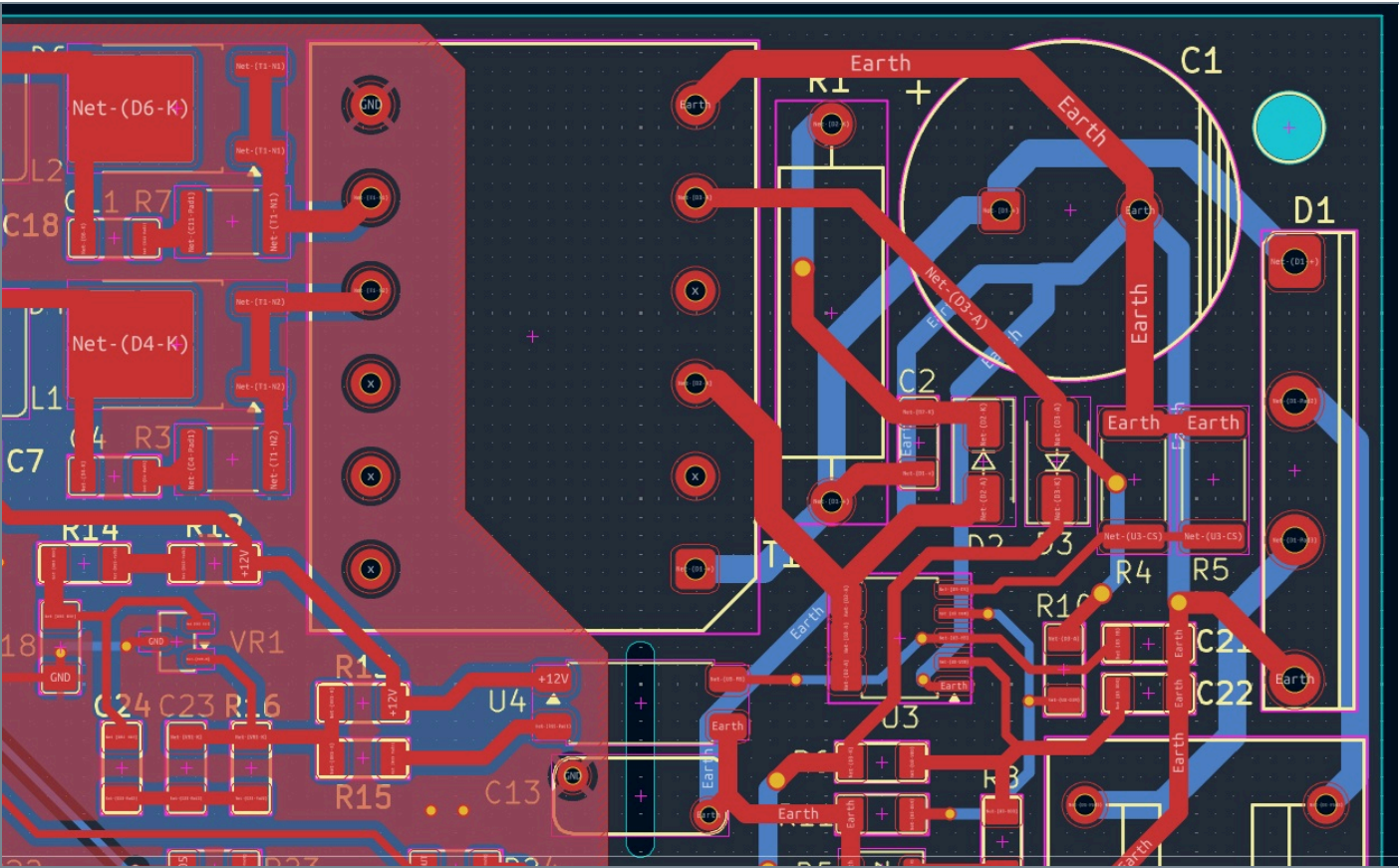
VAC

관찰 증상: VDD 약 7.2V↔11.7V, FB 0V↔5V, 2차 출력 약 2.8V까지 상승 후 하강, 기동 시 약 20개의 고주파 pulse만 발생하고 약 1.5초 간격으로 재시작한다.

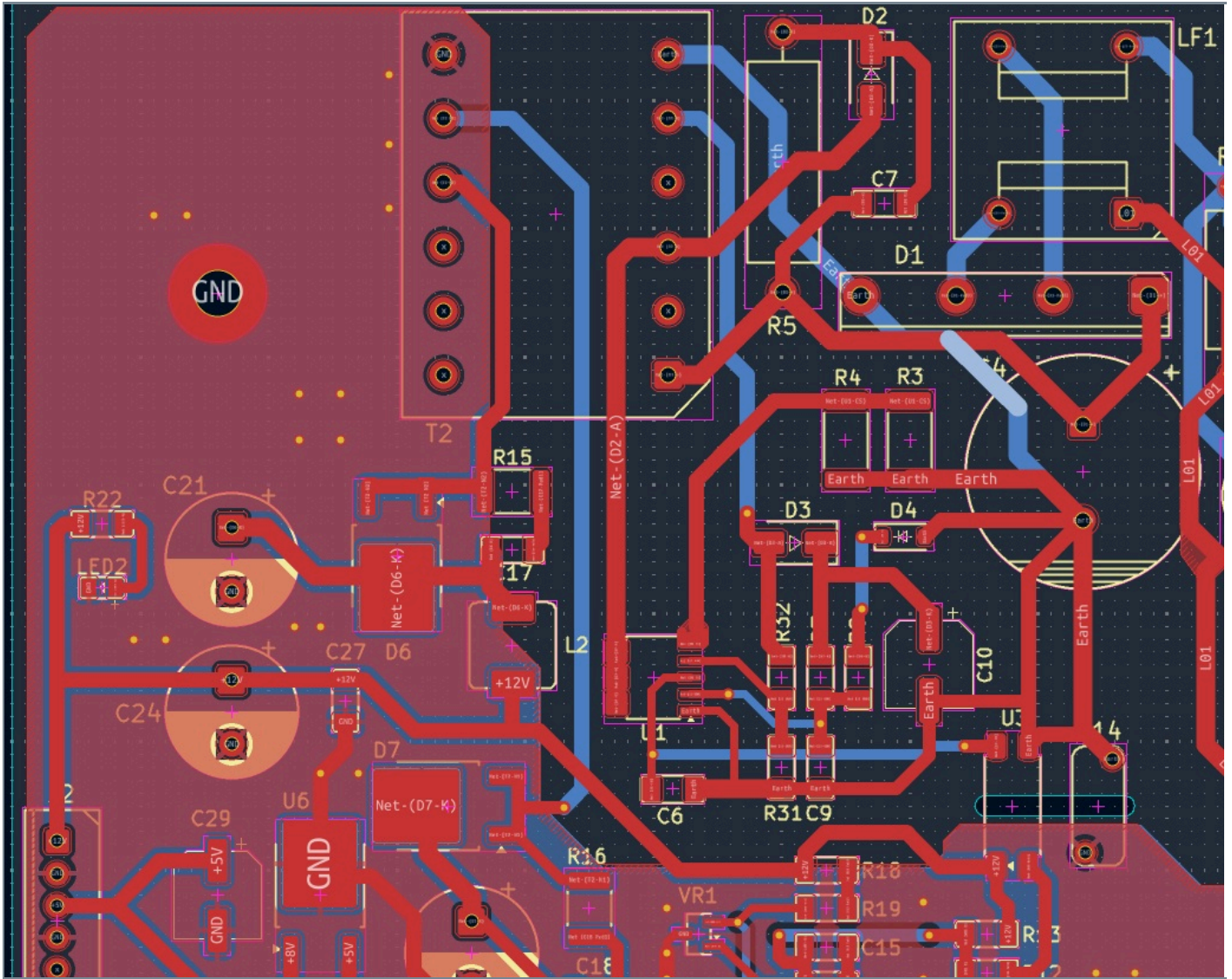
우선 판단: 내장 MOSFET은 기동하지만 초기 몇 cycle 후 보호 동작으로 정지한다. 아트웍 02에서는 CS 전류검출의 Kelvin 귀환, U1 GND의 Power GND 공유, Drain 고 dv/dt 배선과 DEM/CS의 결합을 가장 먼저 개선한다.

1. 비교 대상 아트웍

아트웍 01 — 정상 동작



Controller와 Current sense 주변의 귀환이 상대적으로 밀집되어 있고 제어부 기준점이 짧다.



R3/R4-U1 간 거리, 공통 Earth 귀환, Drain 인접 제어배선, VDD/DEM loop를 우선 검토한다.

2. 수정 우선순위 요약

순위	수정 대상	핵심 목적
1	R3/ R4- CS- U1 GND	CS 0.2V/0.26V 임계값에 영향을 주는 GND bounce와 Drain spike 제거
2	U1 pin 1 Star GND	Bridge-Snubber-MOSFET pulse current가 제어용 GND를 통과하지 않게 분리
3	Drain/ RCD clamp loop	Drain의 고 dv/dt와 turn-off spike를 줄이고 DEM/CS로의 결합 억제

4	DEM pin 4 와 R31/ R32	3.0V OVP 오검출 방지, R31 GND를 U1 pin 1로 Kelvin 귀환
5	VDD C9/ C10 배치	스위칭 시작 순간 U1 pin 2의 local VDD dip 방지
6	+12V 피드 백 귀 환	TL431 ANODE·분압 GND·TLP785 LED 경로의 Ground island/단선 방지

3. CS 전류검출과 Star GND 수정

KP22315의 CS 임계값은 약 0.2V, AOCP 영역은 약 0.26V이므로 수십~수백 mV의 패턴 노이즈도 보호 동작을 만들 수 있다.

권장 연결

U1 pin 5 — 아주 짧게 — R3/R4 CS측 공통점
 |
 R3/R4 GND측 공통점 ● ————— U1 pin 1
 |
 ————— 굵고 짧게 C4 (-)

같은 Star point에 연결:

U1 pin 1 / C9 (-) / C10 (-) / R31 GND

- ☐ R3/R4를 U1 pin 5 가까이에 배치한다.
- ☐ U1 pin 5에서 R3/R4까지의 CS 패턴은 짧고 다른 고전류 패턴과 분리한다.
- ☐ R3/R4의 GND측은 먼저 서로 합친 뒤 U1 pin 1로 직접 연결한다.
- ☐ U1 pin 1에서 C4(-)로 별도의 굵은 Power return을 연결한다.
- ☐ Bridge 충전전류와 Snubber 전류가 U1 pin 1-R3/R4 사이를 통과하지 않게 한다.
- ☐ CS 아래층 및 인접층에 Drain copper를 배치하지 않는다.
- ☐ R3/R4 값은 각각 0.47Ω, 병렬 합성 약 0.235Ω을 유지한다.

금지: CS 문제를 숨기기 위해 R3/R4 값을 낮추거나 U1 pin 5를 GND에 직접 연결하지 않는다. Peak current가 증가하여 U1 내장 MOSFET·T2·2차 정류기를 손상시킬 수 있다.

4. Drain과 RCD clamp 배선 수정

Drain은 가장 큰 고주파 노이즈원이다. 고 dv/dt copper를 작게 유지하고 제어신호에서 물리적으로 분리한다.

최소화할 고전류 loop

C4(+) → T2 primary → U1 Drain → 내부 MOSFET
 → U1 pin 5 → R3/R4 → C4(-)

최소화할 clamp loop

T2/Drain → D2 → C7/R5 → C4(+)

- ☐ T2 Drain 단자와 U1 Drain pin 6/7/8 사이를 짧고 넓게 연결한다.
- ☐ D2와 C7을 T2/U1 Drain에 가깝게 배치한다.
- ☐ Drain 패턴을 FB·DEM·CS·VDD와 평행하게 배선하지 않는다.
- ☐ FB·DEM·CS 및 U1 아래층에 Drain polygon을 두지 않는다.
- ☐ Drain copper 면적은 전류·열에 필요한 범위로 제한한다.

☐ RCD clamp의 귀환을 불필요하게 C4 주변으로 길게 우회시키지 않는다.

5. DEM 배선 수정

DEM은 출력 OVP, Brownout, demagnetization 및 valley 검출을 함께 담당하므로 고임피던스-저노이즈 배선이 필요하다.

R32 상단 검출 노드
|
R32
|
● — 아주 짧게 — U1 pin 4 DEM
|
R31
|
└ — 아주 짧게 — U1 pin 1

- ☐ R31/R32 접점을 U1 pin 4 가까이 배치한다.
- ☐ R31 하단은 C4(-)로 멀리 보내지 말고 U1 pin 1에 직접 연결한다.
- ☐ DEM trace를 Drain, D2, D3, T2 primary에서 이격한다.
- ☐ DEM trace 아래층의 Drain/Power copper를 제거한다.
- ☐ R32 고전압측과 DEM 저전압측 사이의 충분한 절연거리와 청결을 확보한다.
- ☐ R31/R32 값으로 보호 임계값을 임의 조정하지 않는다.

6. VDD local decoupling 수정

D3 cathode/C10(+) → R7 → U1 pin 2
U1 pin 2 — C9 100nF — U1 pin 1
C10(-) ————— U1 pin 1

- ☐ C9 100nF를 U1 pin 2와 pin 1 바로 옆에 배치한다.
- ☐ C9 연결에 via를 사용하지 않거나 최소화한다.
- ☐ C10(-)를 Power GND로 우회하지 말고 U1 pin 1에 짧게 연결한다.
- ☐ VDD trace를 Drain과 나란히 배선하지 않는다.
- ☐ D3-C10-U1 VDD loop를 짧게 유지한다.

7. 제작 전 진단용 Jumper 시험

새 아트웍 제작 전에 기존 02 보드에서 한 단계씩 적용하여 원인을 확인한다. 각 단계 후 전원을 끄고 C4를 방전한 뒤 다음 단계를 진행한다.

순서	Jumper/보강 내용	정상화될 때의 판정
1	U1 pin 5 → R3/R4 CS측 공통점	CS trace-via 문제
2	R3/R4 GND측 공통점 → U1 pin 1	CS Kelvin/GND bounce 문제
3	U1 pin 1 → C4(-)	Primary GND return 문제
4	U1 pin 2-pin 1에 100nF 직접 추가	VDD local decoupling 문제

5	R31 하단 → U1 pin 1	DEM GND return 문제
6	R31/R32 접점 → U1 pin 4, Drain에서 떨어진 공중배선	DEM coupling-via 문제

Jumper는 기존 저항과 보호경로를 우회하지 않고 동일 net의 패턴만 보강한다. 특히 U1 pin 5는 반드시 R3/R4를 통해 GND로 연결되어야 한다.

8. 수정 후 검증 체크리스트

완 료	검증 항목	측 정 값 메 모
☐	VDD가 약 7V↔12V로 재기동하지 않고 안정적으로 유지	
☐	+12V 출력이 기동 후 정상값까지 상승	
☐	FB가 0V↔5V auto-restart를 반복하지 않고 페루프 제어	
☐	CS spike가 정상 보드보다 크지 않고 0.2V/0.26V 임계값 확인	
☐	DEM을 DC coupling으로 측정했을 때 3.0V OVP 오검출 없음	
☐	무부하·최소부하·정격부하에서 정상 기동	
☐	최저·정격·최고 AC 입력에서 반복 기동 및 출력 확인	
☐	Cold start와 충분히 가열된 상태에서 모두 정상	

수정 결과 기록

적용한 변경:

결과 및 추가 조치:

측정 안전: U1 VDD·FB·DEM·CS 및 D3 anode는 모두 1차측 hot 영역이다. 일반 접지형 오실로스코프의 GND 클립을 직접 연결하지 않는다. 1차측과 2차측을 공통 GND 채널로 동시에 측정하면 절연을 단락시킬 수 있다.

이 문서는 제공된 아트웍 이미지와 측정 결과를 기반으로 한 수정 참고자료다. 이미지에서 확인할 수 없는 Via 내부, 실제 net 연결, 부품 footprint 및 layer stack은 Gerber/PCB DRC와 실물 도통검사로 추가 확인한다.